

Классы `AgglomerativeClustering` и `KMeans`.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл

“Wine_cls” в переменную `df`. Далее:

а) в переменные `X` и `y` запишите объекты `DataFrame` и `Series` соответственно. В `X` – таблицу из переменной `df` с отброшенным столбцом “class”, а в `y` – `Series` по значениям столбца “class”

б) импортируйте классы `AgglomerativeClustering` и `KMeans`, создайте экземпляр класса `AgglomerativeClustering` с параметром `n_clusters=3` и экземпляр класса `KMeans` с параметрами `n_clusters=3` и `random_state=15`, обучите созданные экземпляры на данных из переменной `X`

в) в переменной `res` создайте независимую копию таблицы из переменной `df`, в созданной таблице добавьте столбцы “cluster_aggl” и “cluster_kmeans”, заполненные значениями массивов, получаемых в результате применения атрибута `labels_` к обученным экземплярам классов `AgglomerativeClustering` и `KMeans` соответственно

г) используйте метод `value_counts` для подсчета частоты встречаемости всех уникальных значений столбцов “cluster_aggl” и “cluster_kmeans”

д) используйте атрибут `values` для получения значений столбцов “cluster_aggl” и “cluster_kmeans”, а также значений объекта `Series` из переменной `y`

е) оценив различия между истинными метками классов (`y`) и метками кластеров из столбцов “cluster_aggl” и “cluster_kmeans”, создайте текстовую ячейку ниже и кратко напишите выводы, которые можно сделать по качеству выполнения кластеризации классами `AgglomerativeClustering` и `KMeans`.

Метрики задачи кластеризации.

Для работы используйте код, созданный при решении предыдущего задания.

Далее:

а) импортируйте функцию `homogeneity_score`, затем используйте ее для оценки качества кластеризации классами `AgglomerativeClustering` и `KMeans` (на вход функции сначала указываем набор истинных меток классов, затем метки кластеров, назначенные алгоритмом кластеризации)

б) импортируйте функцию `homogeneity_completeness_v_measure`, затем используйте ее для оценки качества кластеризации классами `AgglomerativeClustering` и `KMeans` (на вход функции сначала указываем набор истинных меток классов, затем метки кластеров, назначенные алгоритмом кластеризации)

в) импортируйте функцию `davies_bouldin_score`, затем используйте ее для оценки качества кластеризации классами `AgglomerativeClustering` и `KMeans` (на вход функции сначала указываем таблицу из переменной `X`, затем набор меток, назначенных алгоритмом кластеризации)

г) импортируйте функцию `silhouette_score`, затем используйте ее для оценки качества кластеризации классами `AgglomerativeClustering` и `KMeans` (на вход функции сначала указываем таблицу из переменной `X`, затем набор меток, назначенных алгоритмом кластеризации).

Алгоритм DBSCAN.

Задание: загрузите в рабочую среду с помощью функции `read_csv` файл “Task3” в переменную `df`. Далее:

а) импортируйте класс `DBSCAN`, создайте экземпляр этого класса с параметрами `eps=0.45`, `min_samples=12`

б) обучите созданный экземпляр класса `DBSCAN` на значениях из переменной `df`

в) используйте атрибут `labels_` для обученного экземпляра класса `DBSCAN` для получения меток кластеров, обнаруженных алгоритмом `DBSCAN`

г) импортируйте класс `PCA`, создайте экземпляр этого класса с параметром `n_components=2`, в переменную `df_pca` запишите результат вызова метода `fit_transform` экземпляра класса `PCA`, подав на вход методу переменную `df`

д) в переменной `res` создайте объект `DataFrame` (использовав класс `DataFrame`) на основе значений из переменной `df_pca`, с использованием атрибута `columns` установите названия для столбцов созданной таблицы (“PC1” и “PC2”), добавьте в таблицу новый столбец “cluster” (заполненный значениями меток кластеров, обнаруженных алгоритмом `DBSCAN`)

е) используя функцию `scatterplot` библиотеки `Seaborn`, постройте диаграмму рассеяния, отложив по горизонтальной оси значения столбца “PC1”, по вертикальной – столбца “PC2”, в параметр `hue` укажите значения столбца “cluster”, также установите `palette='Set2'`

ж) создав текстовую ячейку ниже, напишите сколько кластеров выделил алгоритм `DBSCAN`.